

Materia: Electrónica II	Código: 22.12
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de:	
Fecha última actualización: 4/8/2025 17:10:05	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
34	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Realimentación negativa. Ganancia a lazo abierto, de lazo y a lazo cerrado.
Impedancias de entrada y salida. Respuesta en frecuencia de circuitos realimentados negativamente. Potencia de audio. Análisis de circuitos integrados lineales. Fuentes de alimentación lineales estabilizadas y reguladas.
Amplificadores sintonizados. Respuesta en frecuencia de amplificadores. Amplificadores operacionales.

➤ Presentación de la materia:

La materia 22.12 Electrónica II integra el primer cuatrimestre del cuarto año del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica. Está a cargo del Departamento de Sistemas Digitales y Datos. Apunta a profundizar, integrar conceptos y completar la formación básica en los circuitos electrónicos analógicos. La materia se dicta en forma presencial. El desarrollo del curso se basa principalmente en clases teóricas en las que se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones; complementadas por resolución de ejercicios y realización de trabajos prácticos grupales de laboratorio que incluyen tareas de diseño de circuitos, simulaciones, implementación, mediciones y elaboración de informes.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Completar la formación básica en los circuitos electrónicos analógicos en general y en particular los realimentados negativamente.

Comprender el funcionamiento, limitaciones y diseño de amplificadores lineales de potencia y reguladores lineales de corriente continua, explorando técnicas específicas para su análisis y modelado.

Desarrollar la capacidad de análisis de circuitos multietapas en cuanto a polarización, ganancia, respuesta en frecuencia, compensación, características a lineales y capacidad de manejo de potencia.

Aplicación de estos conceptos en el análisis de circuitos integrados. Introducirse en el análisis de amplificadores sintonizados.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Análisis de parámetros en circuitos amplificadores realimentados	Introducción: estructura general de la realimentación negativa. Las cuatro topologías básicas de realimentación. Los amplificadores realimentados serie-paralelo, serie-serie, paralelo-paralelo y paralelo-serie. Determinación de la ganancia de lazo (T) por cuadripolos y por recorrida al lazo. Análisis y cálculo de Impedancias. Técnicas para el modelado y simulación mediante software SPICE.
Reguladores lineales realimentados	Generalidades: parámetros característicos, bloques, elemento de control serie y paralelo. Fuentes reguladas lineales, de tensión y corriente. Estudio sobre configuraciones de circuitos discretos. Métodos de protección contra cortocircuito (corriente constante y repliegue de corriente). Fuentes integradas de tres terminales: análisis circuital de modelos comerciales, cálculo y aplicaciones. Aumento de la capacidad de corriente de salida y márgenes de la tensión de salida. Diseño de reguladores para el cumplimiento de especificaciones. Técnicas para el modelado y simulación mediante software SPICE.
Amplificadores lineales de potencia	Etapas de salida de potencia. Características y limitaciones de los transistores de potencia. Características y clasificación de amplificadores lineales de potencia. Eficiencia en Clase A. Clase B, push-pull, simetría complementaria y cuasi complementaria. Clase AB. Distorsión armónica por cruce. Limitaciones de amplificadores de potencia. Rendimiento. Análisis de circuitos discretos, estudio de las diferentes topologías. Efectos de la realimentación negativa, modelado y técnicas de compensación. Diseño de amplificadores para el cumplimiento de especificaciones. Técnicas para el modelado y simulación mediante software SPICE.
Amplificadores realimentados: comportamiento en frecuencia, estabilidad y compensación	Comportamiento en baja y alta frecuencia de los circuitos amplificadores. Análisis de configuraciones multietapa basadas en las topologías elementales emisor común, base común y colector común. Comportamiento en frecuencia de los amplificadores realimentados. Análisis de la estabilidad. Técnicas específicas de análisis de las propiedades del lazo y su relación con el comportamiento en frecuencia. Efectos de la realimentación negativa sobre los polos del amplificador. Compensación en el amplificador mediante ganancia y polo dominante. Compensación en el realimentador. Límites físicos. Características no lineales. Amplificadores en cascada. Técnicas para el modelado y simulación mediante software SPICE.
Circuitos	Análisis de configuraciones de circuitos integrados comerciales. Amplificadores operacionales y

integrados analógicos	otras topologías de circuitos integrados. Análisis de polarización y ganancia en pequeña señal (diferencial y común), respuesta en frecuencia y limitaciones. Aplicación sobre estos casos de las distintas técnicas de análisis estudiadas. Análisis de circuitos integrados.
Amplificadores sintonizados	Principio básico. Parámetros. Modelado para pequeña señal. Componentes parásitos. Pérdidas en el inductor. Uso de transformadores. Configuraciones básicas. Autotransformadores. Configuraciones multietapa. Determinación de parámetros de las etapas en cascada, métodos de diseño mediante funciones de aproximación. Técnicas de diseño y resolución. Desarrollo de técnicas y modelos específicos para la simulación mediante software SPICE.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictan semanalmente dos clases: una de base teórica, y otra con enfoque práctico. En estas últimas, se desarrollan los temas de la materia enunciados mediante un cronograma de actividades, que es entregado a los alumnos al comenzar el curso. El objetivo es que los alumnos pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante la clase teórica, los cuales serán finalmente afianzados al aplicarse en resolución de los trabajos prácticos, donde se deben combinar todos los conocimientos adquiridos en la ejecución de circuitos funcionales.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Discusión de los conceptos y sus aplicaciones.	En las clases teóricas se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones, fomentando la participación de los alumnos.
Resolución de ejercicios	En las clases prácticas se discuten y se resuelven ejercicios sobre cada una de las unidades de la materia.
Trabajos Prácticos de Laboratorio	Los alumnos desarrollan en el curso dos trabajos de laboratorio de diseño e implementación de circuitos que cumplan las especificaciones dadas.
Demostraciones prácticas	Para cada uno de los contenidos se expone clase una demostración práctica preparada por la cátedra, que ejemplifica mediante un circuito algunas de las connotaciones prácticas fundamentales que permitirán un nexo entre la teoría y la práctica.

➤ Recursos didácticos:

Las clases teórico-prácticas se basan principalmente en presentaciones sobre pizarrón con apoyo proyector y material impreso, girando en torno a los contenidos teóricos.

Para cada clase se dispone, además, un material complementario de apoyo para la presentación de los contenidos. Esto incluye pero no está limitado a: simulaciones de circuitos, documentación y circuitos físicos manipulables para medición en tiempo real. Dispositivos tipo "Analog Discovery" son utilizados para poder mostrar mediciones y resultados en el aula en tiempo real.

Para la elaboración de los trabajos prácticos se dispone de los laboratorios de electrónica y el equipamiento que en ellos se encuentra: dispositivos de medición, componentes electrónicos, placas de desarrollo. Los componentes semiconductores empleados son específicos de la materia y son adquiridos por la universidad con antelación al cursado de la asignatura.

Al finalizar cada clase se pondrá a disposición del alumno, a través de la plataforma virtual, el conjunto de los recursos utilizados durante la misma, junto con material adicional y de consulta.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el curso se llevan a cabo dos evaluaciones parciales escritas obligatorias, y dos trabajos prácticos obligatorios.

Al final del período de cursada se podrá recuperar como máximo un único examen parcial desaprobado, y un único trabajo práctico desaprobado. Las instancias evaluativas aprobadas no pueden ser recuperadas.

Tanto los exámenes parciales como el final son individuales, y podrán incluir, entre otros, los siguientes tipos de enunciados (lista no taxativa):

- Ejercicios en los que se deben responder preguntas y calcular valores numéricos. Además de las respuestas encontradas, deberán justificarse y mostrarse los pasos seguidos para obtenerlas.
- Ejercicios de respuesta múltiple o basados en conceptos teóricos, con su debida justificación.
- Preguntas teóricas para desarrollar.
- Ejercicios de diseño, donde se plantea una serie de especificaciones y restricciones, debiendo en base a los conceptos aprendidos proponer un circuito que permita cumplir lo requerido.

Cada evaluación se considerará aprobada si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El alumno obtuvo una calificación de 4 o más puntos.
- El alumno obtuvo en cada uno de los temas evaluados un porcentaje mínimo del puntaje, a determinar en cada instancia de evaluación.

La Nota de Parciales (NP) se obtiene del promedio de las notas obtenidas de las evaluaciones parciales.

Los alumnos deben completar al menos dos trabajos de laboratorio, también obligatorios, donde se involucran los principales contenidos dictados durante las clases. Los trabajos deberán ser ejecutados de forma individual o grupal, de acuerdo con lo indicado por la cátedra. En caso de ser grupales la cátedra decidirá la conformación de los grupos. Son condiciones de aprobación de un trabajo práctico:

Cada trabajo práctico se considerará aprobado si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El alumno pudo demostrar el funcionamiento de una implementación física que cumpla con las especificaciones requeridas en la consigna.
- El alumno cumple con los requisitos formales de presentación en tiempo y forma, documentación e informes requeridos en la consigna

Se determinará oportunamente en el cronograma entregado a los alumnos una fecha de entrega para cada trabajo práctico. El no cumplimiento en término implica la desaprobación del trabajo práctico.

La Nota de Trabajos de Laboratorio (NL) surge del promedio entre las calificaciones de cada trabajo práctico, y ponderará el desempeño grupal en caso de corresponder.

La recuperación del examen parcial desaprobado consiste en un nuevo examen, cuyo temario no necesariamente se corresponde con el del parcial desaprobado, y será informado oportunamente al alumno. Las condiciones aprobación y las posibles modalidades de evaluación del recuperatorio son las mismas que las de un examen parcial.

La recuperación del trabajo práctico consiste en una re-entrega del trabajo práctico no aprobado. Además del cumplimiento de las condiciones originales de aprobación del trabajo a recuperar, para la re-entrega la cátedra se reserva la libertad de agregar consignas o requerimientos adicionales que serán informados con debida antelación.

Esta modalidad se establece basándose en que los estudiantes habrían contado para la re-entrega con mayor tiempo para la elaboración del trabajo.

Requisitos de aprobación:

No se aprobará la cursada en las siguientes situaciones:

- En caso de haber reprobado ambos exámenes parciales o ambos trabajos prácticos.
- En caso de reprobado la instancia de recuperación del trabajo práctico no aprobado .
- En caso de reprobado la instancia de recuperación del examen parcial no aprobado.
- En caso de no alcanzar el mínimo de 80% de asistencia a las clases, en concordancia con lo requerido por las normas de la institución.

La materia se considerará, entonces, aprobada si:

- El alumno aprobó ambos exámenes parciales, o un examen parcial y el correspondiente recuperatorio del parcial no aprobado.
- El alumno aprobó ambos trabajos prácticos, o un trabajo práctico y la correspondiente re-entrega del trabajo no aprobado.
- El alumno alcanzó el mínimo de asistencia a las clases obligatorias.

En caso de aprobar una instancia recuperatoria, la nota del examen o trabajo práctico recuperado será 4.

La nota de cursada surge del promedio ponderado entre la nota obtenida de evaluaciones parciales (NP) y de trabajos prácticos de laboratorio (NL) como: $0,6 \cdot NP + 0,4 \cdot NL$

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	A. S. Sedra, K. C. Smith, Circuitos Microelectrónicos, 5ta ed., McGraw-Hill, 2006.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 5ta ed., Wiley, 2009.